

UNSAAC- LABORATORIO DE BIOINGENIERÍA 2025-2

CUESTIONARIO E INDICACIONES PARA EL INFORME FINAL SOBRE LA EXPERIENCIA 4: USO BÁSICO DEL VENTILADOR PULMONAR

PARTE I: CUESTIONARIO

1. Por qué el ventilador daba un mensaje “Presión O2 baja”?
2. Por qué al inicio se mostraba en la pantalla del monitor el mensaje “Lectura de flujo inoperativa”?
3. De qué manera se corrigió el mensaje de error de la pregunta 2?
4. Qué significa PEEP y cómo se manifestaba en los gráficos que se observaban en el monitor?
5. Qué frecuencia respiratoria es adecuada para pulmones de prueba neonatales? Por qué?
6. Qué frecuencia respiratoria resultó adecuada para el pulmón de adulto?
7. Cuántos mililitros de oxígeno al 90% y cuántos mililitros de aire atmosférico debería mezclar para obtener 100 mililitros de aire enriquecido con 40% de oxígeno?
8. Qué valores aproximados tuvieron la compliancia ($\Delta \text{Volumen} / \Delta \text{Presión}$) para el pulmón grande y para los pulmones neonatales?
9. Qué ocurrirá si se ajustan las perillas Ti y TE en 0.5 y 0.3 segundos respectivamente?
10. Por qué al ventilador que se tiene en el laboratorio de bioingeniería se le denomina de presión positiva?
11. El flujo exhalatorio depende del ventilador o de las características de los pulmones del paciente?

PARTE II: INFORME

- 2.1. Describir los procedimientos para configurar el ventilador pulmonar y hacer el registro de datos en una memoria USB.
- 2.2. Sincronizar la información de los dos archivos proporcionados para obtener volumen y flujo y verificar que la señal de presión está corrompida en el archivo *.CSV
- 2.3. Presentar los métodos de procesamiento de datos y los resultados obtenidos para recuperar la información de la señal de presión del archivo *.CSV a partir del archivo *.rtd correspondiente.
- 2.4. En base a los datos obtenidos, hacer un modelamiento básico para calcular la compliancia o pendiente de la relación volumen-presión del pulmón de prueba que su grupo ha utilizado (pulmón de prueba del rango de volumen neonatal) o el pulmón de prueba (Linear test lung) de rango de volumen adulto-pediátrico. Si tiene datos para ambos pulmones, comparar los resultados entre sí